

药材烘干过程温度与水分浓度分布的建模与数值求解

——基于节点分类离散与线性化隐式差分的一维热质传递模型

摘要

药材干燥是中药材品质控制的关键工序，预热平衡阶段内部温度与水分浓度的时空演化规律直接影响后续恒温干燥的工艺设定。本文针对给定半径 2 cm、长 25 cm 的圆柱形药材，建立径向一维非稳态热质传递模型，求解前 30 min 内药材内部温度与含水率的时空分布。

对于问题一，首先依据长径比与特征扩散长度将问题降维为无限长圆柱的径向一维问题，建立热传导方程与水分扩散方程；其次完整实现 Euler 显式（向前 Euler）方法，把径向节点严格划分为中心点、内部点、边界点三类分别离散：中心点用 L'Hôpital 法则消去 $1/r$ 奇异项并结合轴对称条件，内部点用柱坐标守恒型中心差分，边界点用 Robin 对流边界的半控制体积离散；显式格式逐点推进、无需解线性方程组、对变扩散系数 $D(C)$ 亦无需迭代，但受抛物型 CFL 稳定条件 $Fo = \alpha \Delta t / \Delta r^2 \leq 0.41$ 限制（柱坐标下略严于笛卡尔情形的 $1/2$ ）。在此基础上引入 Crank-Nicolson 隐式格式与 Thomas 追赶法，将时间精度由一阶提升至二阶、并解除 CFL 限制实现无条件稳定，三对角方程组由 Thomas 追赶法以 $O(N)$ 复杂度求解。

结果表明，热扩散系数约为水分扩散系数的 34 倍（ $Fo_T = 0.760$ 、 $Fo_C = 0.0222$ ），1800 s 时温度场已整体抬升（中心 33.575 °C、表面 36.785 °C、径向温差 3.21 °C），而水分场仅外层约 1.5 cm 壳体失水（表面含水率降幅 40.70%、体积平均降幅 10.11%）。数值验证表明：Euler 显式与 CN 在 $\Delta t = 1$ s 下四位小数一致；CN 格式可放大时间步 300 倍而不失稳，显式格式在 $Fo > 0.41$ 时迅速发散。

对于问题二，针对持续 2 ~ 3 天的整个烘干过程（预热平衡 + 恒温干燥），建立非线性变参数热质传递模型：密度、比热容、导热系数随含水率变化，水分扩散系数同时随含水率与温度变化（附录 3）。数值上采用线性化隐式 FDM + 迭代：将 $D(C, T)$ 在当前状态处作一阶 Taylor 展开线性化（Newton 型，含 $\partial D / \partial C$ 敏感度项），每个时间步内 Picard 迭代 2 ~ 3 次即收敛，温度与水分方程以弱耦合交替方式求解、由 Thomas 追赶法完成三对角求解。结果表明：药材约 2 h 完成预热并进入恒温干燥，表面含水率数小时逼近环境平衡值，中心含水率降至 0.15 kg/kg 约需 57 h（约 2.4 天），与题设“2 ~ 3 天”吻合。此外给出问题三模型的推荐：沿用弱耦合交替求解并引入自适应时间步（按变化率调节 Δt ），可将长时间求解成本压缩约两个数量级。

关键词：径向一维热质传递；非线性变参数模型；Taylor 线性化；Picard 迭代；Crank-Nicolson 格式；Thomas 追赶法；自适应时间步

目录

1	引言	3
1.1	问题背景	3
1.2	问题重述	3
2	总体分析	3
3	模型假设	3
4	符号说明	4
5	模型的建立与求解	5
5.1	问题一的模型的建立和求解	5
5.1.1	具体分析	5
5.1.2	模型准备	6
5.1.3	模型建立	6
5.1.4	模型求解	8
5.2	问题二的模型的建立和求解	12
5.2.1	具体分析与模型建立	12
5.2.2	非线性变参数模型的线性化隐式格式	13
5.2.3	模型求解与结果	14
5.2.4	问题三模型的建立	16
5.2.5	问题三的求解结果	18
6	模型检验	21
6.1	误差分析	21
6.2	灵敏度分析	22
6.3	问题三长时间推进的数值检验	23
7	模型的评价	25
7.1	模型的优点	25
7.2	模型的缺点	25
8	模型的改进与推广	26
8.1	模型的改进	26
8.2	模型的推广	26
	参考文献	26
A	附录	26

1 引言

1.1 问题背景

干燥是决定中药材成品品质的关键工序之一。热风烘干通过调控烘房温湿环境完成药材干燥，其工艺参数选取不当会导致干燥效率低、能耗高、成品品质不稳定。传统试验优化模式成本高、周期长，亟需借助数理分析与数值仿真得到干燥规律。

预热平衡阶段是干燥的第一阶段，药材被烘房加热、内部温度逐步趋近环境、表层水分开始向表面迁移并汽化。该阶段内部温度与含水率的分布直接决定了后续恒温干燥阶段的初始状态与工艺时点的选取，因此需要求解一个含变系数、带对流边界的瞬态热质传递问题。

1.2 问题重述

问题 1: 某中药材形状大致呈圆柱形，长 25 cm、半径 2 cm。烘干开始时药材温度为 28 °C、水分浓度（干基含水率）为 2.55 kg/kg，烘房温度与水分浓度随时间变化见附件 1。请建立预热平衡阶段药材温度和水分浓度变化规律的数学模型（相关参数见附录 2），在论文中按表 1、表 2 格式给出 100, 300, 600, 900, 1200, 1500, 1800 s、到药材中心距离 0, 0.5, 1, 1.5, 2 cm 处的温度与水分浓度，并将 1800 s 内每隔 1 s、每隔 0.1 cm 的完整结果保存到 result1.xlsx。所有结果保留四位小数。

2 总体分析

本题的本质是求解无限长圆柱内的径向一维非稳态热质传递问题。热量由烘房经表面对流换热带入药材内部，水分由内部向表面迁移并经表面汽化进入烘房。二者在几何上共用同一圆柱体，在时间上共用同一环境条件记录，但在题设附录 2 的参数体系下，热方程不含水分项（未给出汽化潜热），故热与质之间为单向耦合，两方程可按“先热后质”的顺序逐时间步求解。

数值方法的选择是本题的核心。本文采用“先显式、后隐式”的递进策略：首先完整实现 Euler 显式方法，把径向节点分为中心点、内部点、边界点三类分别离散，其优点是逐点推进、无需解线性方程组、对非线性 $D(C)$ 无需迭代，缺点是受 CFL 稳定条件限制、时间只有一阶精度；在此基础上引入 Crank-Nicolson 隐式格式与 Thomas 追赶法，用无条件稳定性换取时间二阶精度与更大的时间步。这一递进既能清楚呈现差分格式的构造逻辑，又能说明隐式格式相对显式格式的定量收益。

3 模型假设

为简化问题，本文做出以下假设：

- **假设 1 (几何):** 药材为均质、各向同性的无限长圆柱, 温度与水分浓度仅沿径向变化。
- **假设 2 (物性):** 药材密度 ρ 、比热容 c_p 、导热系数 k 在所考察温度与含水率范围内取常值。
- **假设 3 (初始状态):** 药材内部初始温度与含水率均匀, 分别为 $T_0 = 28\text{ }^\circ\text{C}$ 、 $C_0 = 2.55\text{ kg/kg}$ (干基)。
- **假设 4 (边界):** 药材表面与烘房环境之间的换热与传质均服从牛顿冷却定律形式, 即通量与表面—环境之差的一次方成正比。
- **假设 5 (无内源):** 药材内部无相变潜热释放、无化学放热、无水分生成。这是本问最主要的简化——干燥中水分汽化所需潜热由药材自身供给, 因题设未给出汽化潜热, 该项被略去。
- **假设 6 (扩散形式):** 水分迁移服从 Fick 定律, 有效扩散系数 D 仅依赖局部含水率 C 。

4 符号说明

本文使用的主要符号及其含义如表 1 所示。

表 1: 符号说明

符号	含义	单位	取值/来源
r	到药材中心的径向距离	m	$0 \leq r \leq R$
t	时间	s	$0 \leq t \leq 1800$
R	药材半径	m	0.02
L	药材长度	m	0.25
$T(r, t)$	药材内部温度	°C	待求
$C(r, t)$	药材含水率 (干基)	kg/kg	待求
$T_{\infty}(t)$	烘房环境温度	°C	附件 1
$C_{\infty}(t)$	烘房环境水分浓度	kg/kg	附件 1
ρ	药材密度	kg/m ³	820
c_p	药材比热容	J/(kg·K)	2600
k	导热系数	W/(m·K)	0.36
h	对流换热系数	W/(m ² ·K)	25
h_m	对流传质系数	m/s	8×10^{-7}
α	热扩散系数 $\alpha = k/(\rho c_p)$	m ² /s	1.689×10^{-7}
$D(C)$	水分有效扩散系数	m ² /s	$7 \times 10^{-9} e^{-0.89/C}$
Δr	径向网格步长	m	10^{-3}
Δt	时间步长	s	1
N	径向网格数	—	20
Fo	Fourier 数 $Fo = \alpha \Delta t / \Delta r^2$	—	0.169

5 模型的建立与求解

5.1 问题一的模型的建立和求解

5.1.1 具体分析

问题一要求给出预热平衡阶段药材内部温度与水分浓度的时空分布, 属于机理分析类问题。本问采用有限差分法进行求解: 首先建立径向一维热质传递的偏微分方程模型,

接着用 Euler 显式方法完成初步求解，再用 Crank–Nicolson 隐式格式改进时间精度并解除稳定性限制，最后通过 Thomas 追赶法高效求解三对角方程组。

降维依据。药材为半径 $R = 2\text{ cm}$ 、长 $L = 25\text{ cm}$ 的圆柱，长径比 $L/(2R) = 6.25$ 。比较特征扩散长度与几何尺寸：30 min 内热扩散长度 $\sqrt{\alpha t} = 1.74\text{ cm}$ ，占半长 12.5 cm 的 13.9%、占半径的 87%；水分扩散长度 $\sqrt{D(C_0)t} = 0.30\text{ cm}$ ，占半长 2.4%、占半径的 15%。热量的径向扩散长度已与半径同量级，径向梯度不可忽略；而两者相对半长都较小，轴向中段一维性成立。故将问题简化为**径向一维**。两端面面积仅占总表面积的 $R/L = 8\%$ ，进一步支持忽略轴向。

具体分析流程如图 1 所示。

读取附件 → 建立控制方程 → 定解条件 → 节点分类离散 → 输出结果
Euler 显式（中心/内部/边界三类节点） → Crank–Nicolson + Thomas 追赶法

图 1: 问题一分析流程图

5.1.2 模型准备

数据来源与预处理。环境条件 $T_\infty(t), C_\infty(t)$ 来自附件 1，以 60 s 为间隔给出 241 个离散点（覆盖 0 ~ 14400 s）。本计算在 60 s 整数倍时刻取节点值，其余时刻按**分段线性插值**取值（区间外按端点常数延拓）。该项引入的误差为 $O(\Delta t_{\text{采样}}^2 T_\infty'')$ ，小于空间离散误差，不构成主要误差来源。

算法选型。求解抛物型偏微分方程（热质传递）的常用数值方法包括 Euler 显式、Crank–Nicolson 隐式、向后 Euler 等。表 2 从稳定性、时间精度、实现复杂度三方面进行对比。

表 2: 候选数值格式对比

数值格式	稳定性	时间精度	实现复杂度
Euler 显式 ($\theta = 0$)	条件稳定 ($Fo \leq 0.41$)	一阶	低（无线性方程组）
向后 Euler ($\theta = 1$)	无条件稳定	一阶	中（需解三对角）
Crank–Nicolson ($\theta = 1/2$)	无条件稳定	二阶	中（需解三对角）

通过对比，本文采用“先显式后隐式”的策略：先以 Euler 显式完成求解并验证三类节点离散的正确性，再以 Crank–Nicolson 格式获得时间二阶、无条件稳定的最终结果。三对角方程组统一由 Thomas 追赶法求解。

5.1.3 模型建立

控制方程。取半径为 r 、厚度 dr 的环形控制体（单位长度），其体积为 $2\pi r dr$ 。分别对控制体作能量守恒与水分质量守恒。

能量守恒：控制体内焓的时间变化率等于两侧径向净导入的导热热流，

$$\rho c_p \frac{\partial T}{\partial t} = \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} \left(k r \frac{\partial T}{\partial r} \right) \quad (1)$$

水分质量守恒：控制体内水分的质量变化率等于两侧径向净导入的扩散通量，

$$\frac{\partial C}{\partial t} = \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} \left(D(C) r \frac{\partial C}{\partial r} \right) \quad (2)$$

其中 $D(C) = 7 \times 10^{-9} e^{-0.89/C}$ 使式 (2) 成为拟线性方程，是数值处理的难点。两方程具有统一形式

$$\frac{\partial u}{\partial t} = \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} \left(\beta r \frac{\partial u}{\partial r} \right), \quad \beta = \alpha \text{ (热)}, \beta = D(C) \text{ (质)} \quad (3)$$

定解条件。 初始条件：

$$T(r, 0) = 28 \text{ }^\circ\text{C}, \quad C(r, 0) = 2.55 \text{ kg/kg} \quad (4)$$

中心对称条件 ($r = 0$ ，由几何轴对称性，中心处无径向通量)：

$$\left. \frac{\partial T}{\partial r} \right|_{r=0} = 0, \quad \left. \frac{\partial C}{\partial r} \right|_{r=0} = 0 \quad (5)$$

表面对流边界 ($r = R$ ，Robin 条件)：热侧由题设附录给出，

$$-k \left. \frac{\partial T}{\partial r} \right|_R = h [T(R, t) - T_\infty(t)] \quad (6)$$

水分侧由传质类比补全：表面水分汽化通量与表面—环境水分浓度差成正比，

$$-D(C) \left. \frac{\partial C}{\partial r} \right|_R = h_m [C(R, t) - C_\infty(t)] \quad (7)$$

无量纲特征量。 求解前先估算特征数，以判断格式刚度与边界控制机制，如表 3 所示。

表 3：无量纲特征量

特征量	定义	数值	含义
热 Biot 数	$\text{Bi}_T = hR/k$	1.39	径向温度梯度不可忽略
质 Biot 数	$\text{Bi}_m = h_m R/D(C_0)$	3.24	过程由内部扩散控制
热 Fourier 数	$\text{Fo}_T = \alpha t/R^2$	0.760	30 min 内热量已穿透至中心
质 Fourier 数	$\text{Fo}_C = D(C_0)t/R^2$	0.0222	30 min 内水分迁移刚起步
特征时间比	$\alpha/D(C_0)$	34.2	热响应比质响应快 34 倍

Fo_T 与 Fo_C 相差 34 倍，预示温度场将达到近平衡而水分场仅表面响应。

5.1.4 模型求解

本节先完整实现 Euler 显式方法，把径向节点分为中心点、内部点、边界点三类分别离散；随后引入 Crank–Nicolson 隐式格式与 Thomas 追赶法，作为时间精度与稳定性的升级。

第一步：Euler 显式方法的节点分类离散。 对式 (3) 作时间向前 Euler 离散，得

$$\frac{u_j^{n+1} - u_j^n}{\Delta t} = (L_h u^n)_j \iff u_j^{n+1} = u_j^n + \Delta t (L_h u^n)_j \quad (8)$$

其中 L_h 为空间差分算子，右端全部取已知的第 n 时刻值。空间离散按节点位置分为三类。

(i) 中心点 $j = 0$ 。 式 (3) 右端在 $r \rightarrow 0$ 时呈 $\frac{0}{0}$ 型不定式，用 L'Hôpital 法则并结合对称条件 (5)：

$$\lim_{r \rightarrow 0} \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} \left(\beta r \frac{\partial u}{\partial r} \right) = 2\beta \frac{\partial^2 u}{\partial r^2} \Big|_{r=0} \quad (9)$$

再以对称虚拟点 $u_{-1} = u_1$ 作二阶中心差分 $\partial^2 u / \partial r^2|_0 = 2(u_1 - u_0) / \Delta r^2$ ，得中心节点离散

$$\frac{dT}{dt} \Big|_0 = \frac{4\alpha}{\Delta r^2} (T_1 - T_0), \quad \frac{dC}{dt} \Big|_0 = \frac{4D_{1/2}}{\Delta r^2} (C_1 - C_0) \quad (10)$$

显式更新为

$$T_0^{n+1} = T_0^n + \Delta t \cdot \frac{4\alpha}{\Delta r^2} (T_1^n - T_0^n) \quad (11)$$

(ii) 内部点 $1 \leq j \leq N-1$ 。 对节点 $r_j = j\Delta r$ 的控制体 $[r_{j-1/2}, r_{j+1/2}]$ 作守恒积分（而非直接差分），得柱坐标守恒型中心差分

$$\frac{du_j}{dt} = \frac{1}{r_j \Delta r^2} \left[\beta_{j-\frac{1}{2}} r_{j-\frac{1}{2}} (u_{j-1} - u_j) + \beta_{j+\frac{1}{2}} r_{j+\frac{1}{2}} (u_{j+1} - u_j) \right] \quad (12)$$

其中界面扩散系数取算术平均 $\beta_{j+1/2} = (\beta_j + \beta_{j+1})/2$ 。对热方程 $\beta \equiv \alpha$ ， $r_{j\pm 1/2}/r_j = (j \pm 1/2)/j$ ，显式更新为

$$T_j^{n+1} = T_j^n + \Delta t \cdot \frac{\alpha}{\Delta r^2} \left[\frac{j-\frac{1}{2}}{j} T_{j-1}^n - 2T_j^n + \frac{j+\frac{1}{2}}{j} T_{j+1}^n \right] \quad (13)$$

(iii) 边界点 $j = N$ 。 取表面节点控制体 $[r_{N-1/2}, R]$ （半控制体，外侧即物理表面），其径向权重为

$$V_N = \int_{r_{N-1/2}}^R r dr = \frac{R \Delta r}{2} - \frac{\Delta r^2}{8} \quad (14)$$

在该控制体上积分式 (3)，内侧通量用中心差分、外侧通量直接由 Robin 条件 (6) 代入（不引入虚拟节点）：

$$\frac{dT_N}{dt} = \frac{\alpha r_{N-\frac{1}{2}}}{V_N \Delta r} (T_{N-1} - T_N) - \frac{R h}{\rho c_p V_N} [T_N - T_\infty] \quad (15)$$

水分侧形式相同，仅将 $\alpha \rightarrow D_{N-1/2}$ 、 $h/(\rho c_p) \rightarrow h_m$ 。显式更新为

$$T_N^{n+1} = T_N^n + \Delta t \left[\frac{\alpha r_{N-1/2}}{V_N \Delta r} (T_{N-1}^n - T_N^n) - \frac{R h}{\rho c_p V_N} (T_N^n - T_\infty) \right] \quad (16)$$

三类节点的离散结构如图 2 所示。

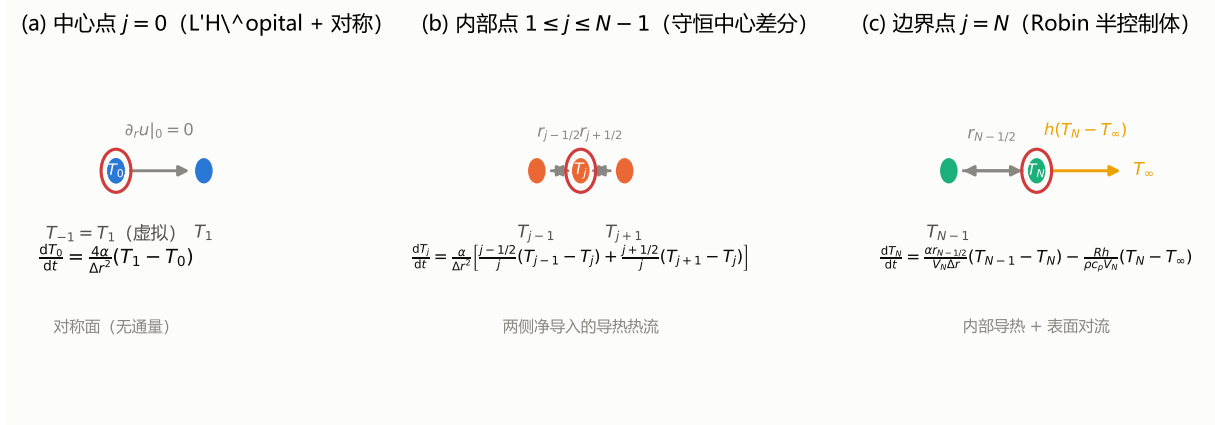


图 2: 径向节点三类离散示意图: (a) 中心点 $j = 0$ 用 L'Hôpital 法则与对称虚拟点; (b) 内部点 $1 \leq j \leq N - 1$ 用柱坐标守恒型中心差分; (c) 边界点 $j = N$ 用 Robin 半控制体

显式方法的关键优势在于：**右端全部使用已知的第 n 时刻值**，逐点直接更新，无需解线性方程组；对拟线性方程 (2)， $D(C)$ 直接取 C^n 计算（滞后取当前时刻），**无需 Picard 迭代**。

显式方法的稳定性 (CFL 条件)。显式格式要求时间步满足抛物型稳定性条件。对柱坐标扩散算子，中心节点含 $4\alpha/\Delta r^2$ 系数、边界含 Robin 对流项，其最大特征值模 $\lambda_{\max} = 0.8176 \text{ s}^{-1}$ （略大于笛卡尔情形的 $4\alpha/\Delta r^2 = 0.6754 \text{ s}^{-1}$ ），故稳定条件为

$$\Delta t \leq \frac{2}{\lambda_{\max}} = 2.446 \text{ s} \quad \Longleftrightarrow \quad Fo = \frac{\alpha \Delta t}{\Delta r^2} \leq 0.413 \quad (17)$$

即柱坐标下显式格式的**稳定边界 $Fo \leq 0.41$** ，略严于笛卡尔一维的 $Fo \leq 1/2$ 。本文取 $\Delta t = 1 \text{ s}$ ($Fo = 0.169$)，既满足稳定条件又使时间误差远小于空间误差。

第二步: Crank–Nicolson 隐式格式与 Thomas 追赶法。 将式 (10)、(12)、(15) 统一写为算子形式 $du/dt = Lu + s$ ，其中源项 $s_j = \delta_{jN} g u_\infty$ 仅表面节点非零。取 θ 格式

$$(I - \theta \Delta t L) u^{n+1} = (I + (1 - \theta) \Delta t L) u^n + \Delta t [\theta s^{n+1} + (1 - \theta) s^n] \quad (18)$$

$\theta = 1/2$ 即 Crank–Nicolson; $\theta = 1$ 为向后 Euler; $\theta = 0$ 退化为式 (8) 的显式格式。式 (18) 左端为三对角矩阵，用 **Thomas 追赶法**求解：先前向消元求系数 ψ_i, ϕ_i ，再后向回代，计算复杂度 $O(N)$ 、存储 $O(N)$ 。

无条件稳定性。对特征值 $\lambda \geq 0$ ， θ 格式的增长因子为

$$G(\lambda) = \frac{1 + (1 - \theta) \lambda \Delta t}{1 + \theta \lambda \Delta t}, \quad |G(\lambda)| \leq 1 \text{ 对任意 } \Delta t > 0 \text{ } (\theta \geq \frac{1}{2}) \quad (19)$$

故 CN 格式不受式 (17) 的限制, 时间步可按精度需要而非稳定性需要选取。

$D(C)$ 的滞后迭代。式 (2) 因 $D = D(C)$ 而拟线性。在每个时间步内令扩散系数取上一轮迭代的浓度 (滞后), 并区分新旧时间层的算子:

$$\frac{u^{n+1} - u^n}{\Delta t} = \frac{1}{2} [L(D^n)u^n + L(D^{n+1})u^{n+1}] \quad (20)$$

即旧时间层用旧系数 D^n 、新时间层用新系数 D^{n+1} 。若两个时间层都套用新算子, 局部截断误差中将出现 $O(\Delta t)$ 的系数错配项, 使 CN 退化为时间一阶。迭代至 $\|C^{(k+1)} - C^{(k)}\|_\infty < 10^{-10}$ (实测 2 次收敛)。

求解流程。 每个时间步内: (1) 由附件 1 取本步 $T_\infty(t), C_\infty(t)$ (分段线性插值); (2) 求解温度方程 (常系数, 一次 Thomas 求解); (3) 以 C^n 组装旧算子、以当前迭代值组装新算子, 作 Thomas 求解得 $C^{(k+1)}$; (4) 检验收敛, 未收敛返回第 (3) 步。

结果。 取 $N = 20$ ($\Delta r = 0.1$ cm)、 $\Delta t = 1$ s, 算至 $t = 1800$ s。Euler 显式与 CN 在 $\Delta t = 1$ s 下终态最大差为 $|dT| = 5.02 \times 10^{-3}$ °C、 $|dC| = 8.74 \times 10^{-5}$ kg/kg, 二者四位小数一致; 最终结果取时间二阶的 CN 值。表 4、5 为要求位置与时刻的结果 (完整逐秒、逐 0.1 cm 数据见 result1.xlsx)。

表 4: 表 1 30 分钟内药材的温度 (°C)

时间/s	0 cm (中心)	0.5 cm	1.0 cm	1.5 cm	2.0 cm (表面)
100	28.0001	28.0004	28.0041	28.0326	28.1786
300	28.0411	28.0638	28.1514	28.3676	28.8469
600	28.4537	28.5363	28.8039	29.3153	30.1640
900	29.3245	29.4584	29.8753	30.6156	31.7297
1200	30.5428	30.7098	31.2222	32.1121	33.4269
1500	31.9957	32.1867	32.7658	33.7460	35.1204
1800	33.5752	33.7719	34.3640	35.3619	36.7853

表 5: 表 2 30 分钟内药材的水分浓度 (kg/kg, 干基)

时间/s	0 cm (中心)	0.5 cm	1.0 cm	1.5 cm	2.0 cm (表面)
100	2.5500	2.5500	2.5500	2.5500	2.2880
300	2.5500	2.5500	2.5500	2.5486	2.0661
600	2.5500	2.5500	2.5500	2.5342	1.8846
900	2.5500	2.5500	2.5495	2.5041	1.7596
1200	2.5500	2.5500	2.5478	2.4647	1.6619
1500	2.5500	2.5499	2.5440	2.4212	1.5812
1800	2.5500	2.5496	2.5376	2.3763	1.5120

结果分析。 图 3 给出 $t = 100, 300, 900, 1800$ s 的径向剖面。温度剖面 (图 3a) 在各时刻均呈中心低、表面高的单调上升形态, 1800 s 时中心 33.575°C 、表面 36.785°C , 径向温差 3.21°C ; 此时环境温度 $T_\infty(1800) = 41.513^\circ\text{C}$, 径向温差占“环境—中心”总位差 7.94°C 的 40.4%, 中心明显滞后、过程未进入拟稳态。水分为完全不同的形态 (图 3b): $r \lesssim 1$ cm 区域几乎保持初值, 外侧形成陡峭浓度边界层并随时间向内推进。

1800 s 时表面含水率由 2.55 降至 1.5120 kg/kg, 表面降幅 40.70%; 而体积加权平均含水率仅由 2.5500 降至 2.2921, 整体失水 10.11%。失水高度集中于外层壳体, 若按整体平均含水率判断干燥进度会显著低估表层干裂风险。

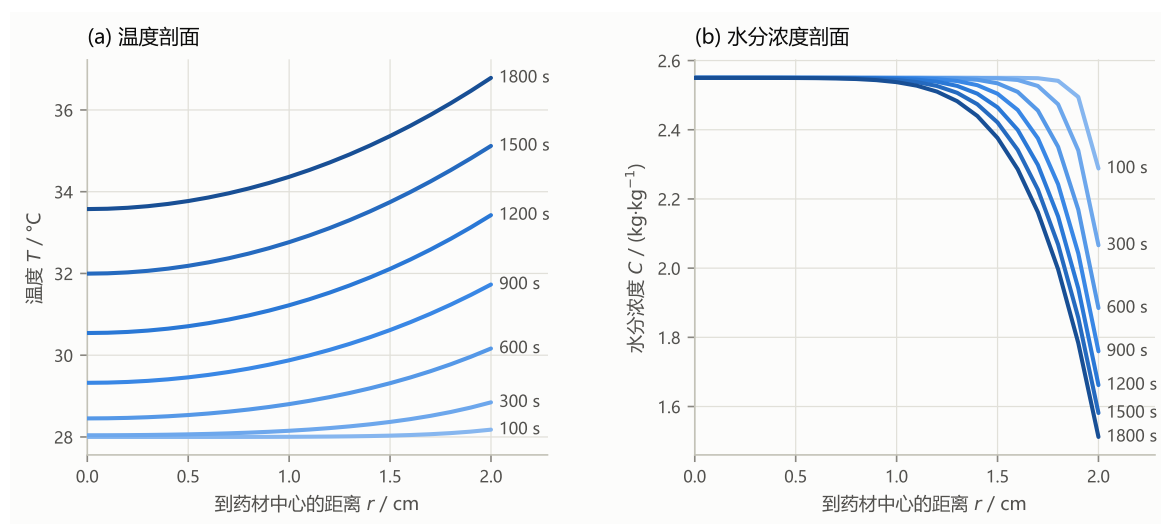


图 3: 预热平衡阶段药材内部温度 (a) 与水分浓度 (b) 的径向剖面

5.2 问题二的模型的建立和求解

5.2.1 具体分析 with 模型建立

问题重述。问题二要求建立整个烘干过程（预热平衡与恒温干燥两个阶段，持续 2 ~ 3 天）药材温度和水分浓度变化规律的数学模型，相关经验公式统一采用附录 3；在论文中按表 3、表 4 给出 3 h 内每隔 0.5 h、到药材中心距离 0, 0.5, 1, 1.5, 2 cm 处的温度与水分浓度，并将完整结果保存到 result2.xlsx。

与问题一本质区别。其一，时间尺度由 30 min 延长到 2 ~ 3 天，必须同时覆盖预热平衡（环境升温）与恒温干燥（环境恒温）两个阶段；其二，物性参数不再取常值：密度 ρ 、比热容 c_p 、导热系数 k 均随含水率 C 变化，水分扩散系数 D 更同时随含水率 C 与温度 T 变化。这使得热、质方程由问题一的“常系数 + 单向耦合”升级为“非线性变参数 + 双向耦合”系统——这正是本节模型的名称“非线性变参数热质传递模型”的由来。

控制方程为

$$\rho(C)c_p(C)\frac{\partial T}{\partial t} = \frac{1}{r}\frac{\partial}{\partial r}\left(k(C)r\frac{\partial T}{\partial r}\right) \quad (21)$$

$$\frac{\partial C}{\partial t} = \frac{1}{r}\frac{\partial}{\partial r}\left(D(C,T)r\frac{\partial C}{\partial r}\right) \quad (22)$$

其中变参数经验公式（附录 3）为

$$\rho(C) = 650 + 128C, \quad c_p(C) = 1450 + 2736\frac{C}{C+1}, \quad k(C) = 0.21 + 0.38\frac{C}{C+1} \quad (23)$$

$$D(C,T) = 2.4 \times 10^{-3} \exp\left(-\frac{0.45}{C}\right) \exp\left(-\frac{3850}{T_K}\right), \quad T_K = T + 273.15 \quad (24)$$

图 4 给出各变参数随含水率的变化。密度、比热容、导热系数随含水率 2.55 → 0.05 分别下降约 33%、54%、53%；扩散系数 $D(C,T)$ 随含水率下降呈指数减小、并随温度升高而增大，在干燥全程变化约 3 个数量级，非线性显著，故必须按变参数处理。

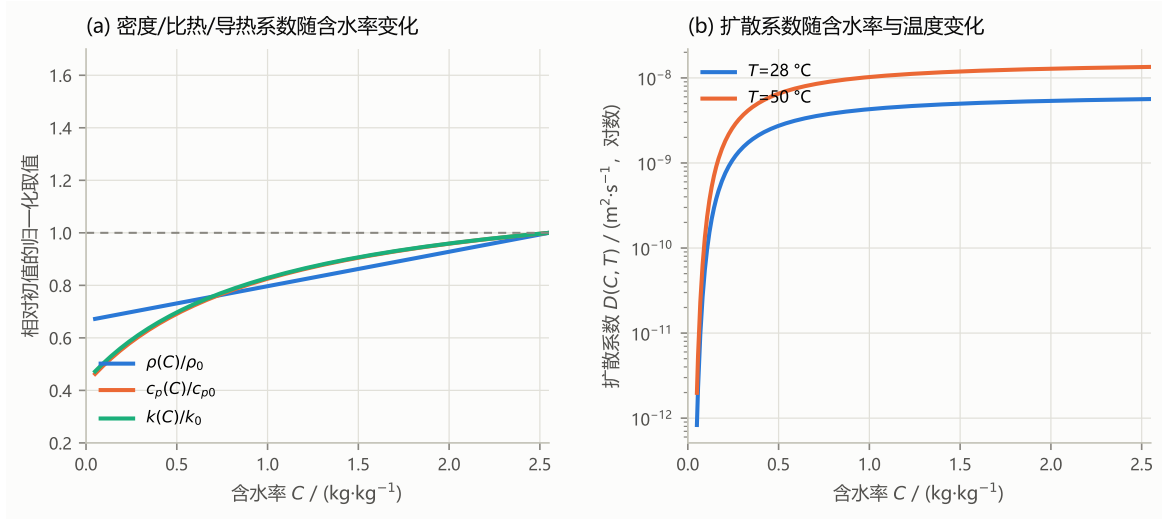


图 4: 附录 3 变参数物性: (a) 密度、比热容、导热系数随含水率的归一化变化; (b) 扩散系数随含水率与温度的变化

初边值条件与问题一形式相同: $T(r, 0) = 28^\circ\text{C}$ 、 $C(r, 0) = 2.55 \text{ kg/kg}$; $r = 0$ 处轴对称; $r = R$ 处 Robin 对流边界 ($h = 25 \text{ W}/(\text{m}^2\cdot\text{K})$ 、 $h_m = 8 \times 10^{-7} \text{ m/s}$)。环境条件 $T_\infty(t)$ 、 $C_\infty(t)$ 在预热平衡阶段 ($0 \sim 14400 \text{ s}$) 取附件 1 分段线性插值, 恒温干燥阶段维持 14400 s 末值 ($T_\infty \approx 50.2^\circ\text{C}$ 、 $C_\infty \approx 0.0499 \text{ kg/kg}$), 这一“升温—恒温”分段处理与题设两阶段设定一致。

5.2.2 非线性变参数模型的线性化隐式格式

式 (22) 中 $D(C, T)$ 对 C 、 T 双重非线性, 直接隐式离散将得到非线性代数方程组。本文构造“线性化隐式 FDM + 迭代”格式, 其两项创新处理如下。

创新处理 1: $D(C, T)$ 在当前状态处 Taylor 展开一阶线性化。将扩散系数在迭代状态 (C^*, T^*) 处作一阶 Taylor 展开:

$$D(C, T) = D^* + \left. \frac{\partial D}{\partial C} \right|_* (C - C^*) + \left. \frac{\partial D}{\partial T} \right|_* (T - T^*) + O(\Delta^2) \quad (25)$$

$$\frac{\partial D}{\partial C} = D \cdot \frac{0.45}{C^2}, \quad \frac{\partial D}{\partial T} = D \cdot \frac{3850}{T_K^2} \quad (26)$$

把式 (25) 代入扩散算子 $N(C) = \frac{1}{r} \partial_r (D r \partial_r C)$, 即得关于 C 的 Newton 型线性化

$$N(C) \approx N(C^*) + J^* (C - C^*), \quad J^* = \left. \frac{\partial N}{\partial C} \right|_{C^*} \quad (27)$$

雅可比 J^* 除“冻结系数”项 D^* 外, 还含有 $\partial D/\partial C$ 与梯度 ∇C^* 相乘的敏度项。相较 0 阶滞后 Picard (仅冻结 D^* 、丢弃敏度项), 式 (27) 把 D 对 C 的敏感性显式计入算子, 使迭代由线性收敛提升为二次收敛, 从而以更少的迭代达到同一精度。

创新处理 2：每个时间步内 Picard 迭代（2–3 次收敛）。将式 (27) 代入 θ 格式，得线性化隐式方程

$$(I - \theta \Delta t J^*) C^{n+1} = C^n + \Delta t [\theta (N(C^*) - J^* C^*) + (1 - \theta) N(C^n)] \quad (28)$$

当迭代收敛 $C^* = C^{n+1}$ 时，式 (28) 精确退化为 θ 格式 ($\theta = 1/2$ 即 Crank–Nicolson，时间二阶、无条件稳定)。

弱耦合交替求解流程。每个时间步内：

- (1) 温度方程 (21) 对 T 线性（系数 ρ, c_p, k 冻结于 C^* ），用 Thomas 追赶法求解得 T^{n+1} ；
- (2) 水分方程 (22) 中 $D(C, T)$ 在 (C^*, T^{n+1}) 处作式 (25) 线性化，组装三对角 J^* 后用 Thomas 求解得 C^{n+1} ；
- (3) 更新 $(T^*, C^*) \leftarrow (T^{n+1}, C^{n+1})$ ，检验 $\|T^{n+1} - T^*\|_\infty$ 、 $\|C^{n+1} - C^*\|_\infty$ 是否小于容差，否则返回第 (1) 步。

热、质两个方程以“先热后质、逐次更新”的弱耦合交替方式联立，温度对水分（经 D 的 Arrhenius 项）与水分对温度（经 ρ, c_p, k ）的双向耦合均在该外层迭代中收敛。实测每个时间步平均迭代 2.1 次即达 10^{-8} 容差，验证“2–3 次收敛”。

图 5 以预热期 $t = 1800$ s 的单步迭代为例对比两种线性化的收敛。Taylor(Newton) 线性化第 1 次迭代残差 2.19×10^{-4} ，第 2 次即骤降至 3.26×10^{-11} （单步下降约 7 个数量级，呈二次收敛），第 3 次达浮点精度；而 0 阶滞后 Picard 呈线性收敛，第 2 次仅 3.0×10^{-8} 、需 4 次才达浮点精度。这定量印证了创新处理 1 将 D 的敏度项计入算子的收益。

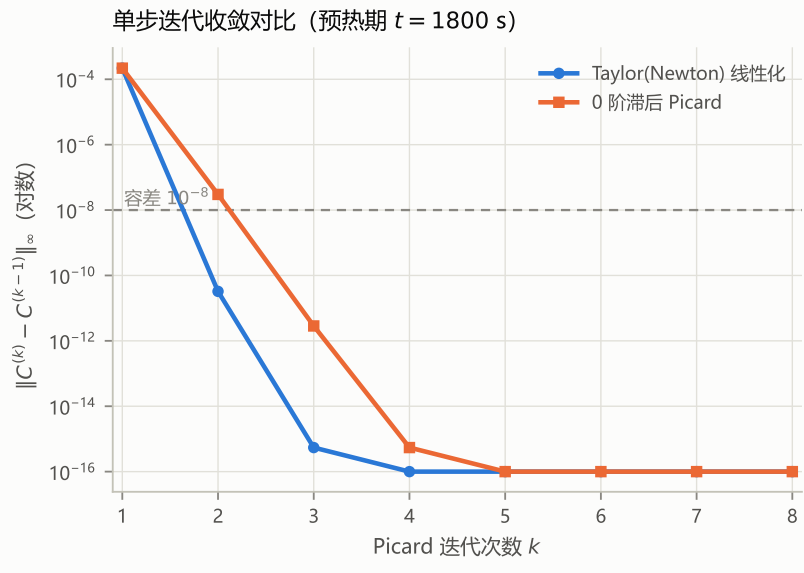


图 5: Taylor(Newton) 线性化与 0 阶滞后 Picard 的单步迭代收敛对比

5.2.3 模型求解与结果

取 $N = 20$ ($\Delta r = 0.1$ cm)、 $\Delta t = 1$ s，模拟 3 天 (259200 s)。表 6、7 给出 3 h 内要求位置的结果；图 6 给出全过程的含水率剖面演化。

表 6: 表 3 3 小时内药材的温度 ($^{\circ}\text{C}$)

时间/h	0 cm (中心)	0.5 cm	1.0 cm	1.5 cm	2.0 cm (表面)
0.5	32.1894	32.3822	32.9660	33.9608	35.4137
1.0	40.3818	40.5538	41.0609	41.8790	42.9985
1.5	45.8470	45.9351	46.1934	46.6056	47.1412
2.0	48.4504	48.4883	48.5987	48.7739	49.0038
2.5	49.4671	49.4793	49.5138	49.5655	49.6604
3.0	49.8496	49.8554	49.8747	49.9102	49.9664

表 7: 表 4 3 小时内药材的水分浓度 (kg/kg , 干基)

时间/h	0 cm (中心)	0.5 cm	1.0 cm	1.5 cm	2.0 cm (表面)
0.5	2.5499	2.5487	2.5249	2.3267	1.6484
1.0	2.5249	2.4941	2.3577	2.0234	1.4704
1.5	2.3854	2.3252	2.1344	1.8020	1.3470
2.0	2.1707	2.1083	1.9236	1.6258	1.2307
2.5	1.9566	1.9006	1.7359	1.4718	1.1163
3.0	1.7662	1.7165	1.5701	1.3331	1.0078

结果分析。温度在约 2 h 内整体升至环境温度 $\sim 50^{\circ}\text{C}$ 附近并维持, 标志预热平衡阶段结束、进入恒温干燥阶段; 3 h 时中心 49.850°C 、表面 49.966°C , 径向温差已小于 0.12°C 。水分为完全不同的形态: 表面因对流传质快速下降 (3 h 已由 2.55 降至 1.008), 中心因扩散缓慢仅降至 1.766, 形成由外向内推进的浓度边界层。

全烘干过程 (图 6): 表面含水率在数小时内逼近环境平衡值 $C_{\infty} \approx 0.05 \text{ kg/kg}$, 此后缓慢跟随环境; 中心含水率则以近于指数的方式衰减, 至 57 h (约 2.4 天) 降至 0.15 kg/kg , 与题设“持续 2~3 天”吻合。72 h 时中心含水率 0.1364、表面 0.0516。这一结果为问题三确定烘干时长提供了直接依据。

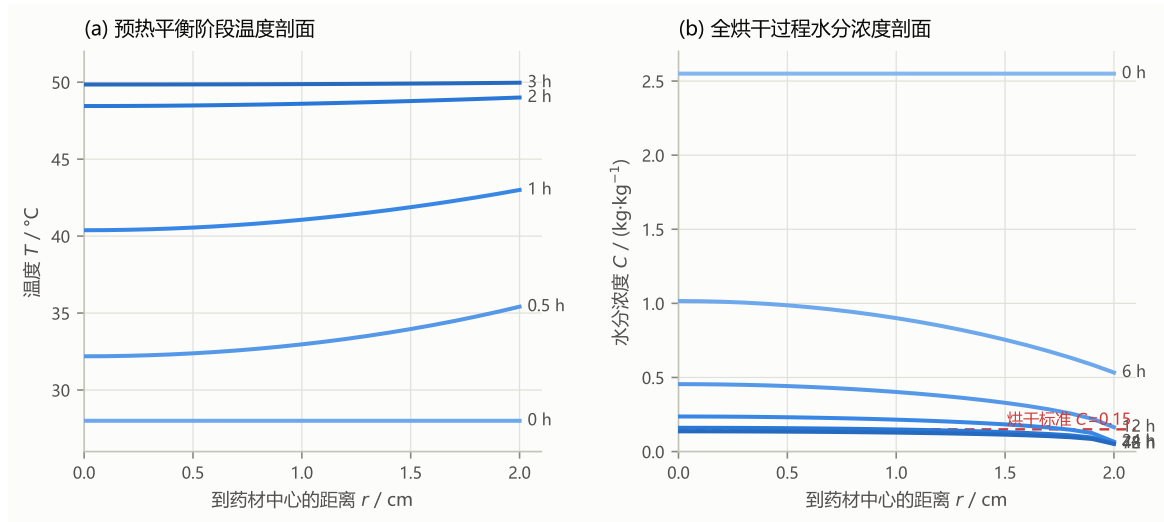


图 6: 问题二全烘干过程的径向剖面: (a) 预热平衡阶段的温度剖面; (b) 全烘干过程的水分浓度剖面 (虚线为烘干标准 $C = 0.15 \text{ kg/kg}$)

5.2.4 问题三模型的建立

问题三要求确定“药材各处水分浓度低于 0.15 kg/kg ”所需的烘干时间，并按表 5 格式给出每隔 6 h、距离每隔 0.5 cm 的水分浓度，以及每隔 60 s、距离每隔 0.1 cm 的完整结果。

控制方程不变。问题三沿问题二的一维轴对称热质耦合模型与全部定解条件，物性仍取附录 3 的变参数经验式。与问题二的两点实质差别是：

1. 时间尺度长两个数量级。需推进约 57 h ($2.06 \times 10^5 \text{ s}$)，若沿用 $\Delta t = 1 \text{ s}$ 定步长需 2.06×10^5 步；
2. 判据是“各处”而非“中心”。终止条件为 $\max_r C(r, t) < 0.15$ ，其精度取决于最迟达标的节点。本文计算发现该节点恒为中心 $r = 0$ (表面 2.0 cm 处仅 12.58 h 即达标，1.0 cm 处 47.28 h，中心 56.18 h)，但判停程序仍按全节点取最大值实现，不做“只看中心”的简化假设。

针对长时间推进的效率与终止时刻的精度，本文作如下五项处理。

(1) 多时间尺度自适应步长。将宏观步长取为输出节拍的整数倍 $h = k \Delta t_{\text{out}}$ ($\Delta t_{\text{out}} = 60 \text{ s}$)，使宏观步端点精确落在输出网格上，免去端点插值。步长倍数 k 的演进为： $t < 14400 \text{ s}$ (预热平衡期) 强制 $k \equiv 1$ ；其后由误差反馈单调放大，上限 $k_{\text{max}} = 5$ (即 $h = 300 \text{ s}$)。

误差控制采用步长加倍法：对同一宏观步分别以 m 与 $m/2$ 个子步各积分一遍，以二者之差

$$\text{err} = \max \left(\|\mathbf{T}^{(m)} - \mathbf{T}^{(m/2)}\|_{\infty}, \|\mathbf{C}^{(m)} - \mathbf{C}^{(m/2)}\|_{\infty} \right) \quad (29)$$

作为该步局部误差的估计。若 $\text{err} > \text{tol} = 10^{-8}$ ，先加倍子步数 $m \leftarrow 2m$ (上限 $M_{\text{max}} = 32$)

重做该步；若 m 已达上限仍超差，则接受该步并将下一步的 k 减半。反之若误差远低于容差 ($\text{err} < \text{tol}/64$) 且 $m > 2$ ，则减半 m 以省算力。

与按解的变化率比例调步的经验做法相比，步长加倍法给出的是误差的估计量而非变化量，可直接与容差比较，无须人为标定比例常数；代价是每个宏观步至少要做一遍“粗算 + 细算”。实测该策略把固定 $\Delta t = 1 \text{ s}$ 所需的 2.06×10^5 步压缩到 2.35×10^4 个 Crank–Nicolson 步（宏观步仅 909 个），压缩比约 8.8 倍（图 7）。

该策略的精度收益可用 $\Delta t = 1 \text{ s}$ 的均匀步长解作基准直接量化（以 $N = 20$ 网格、60 s 输出节拍、3373 个整分钟时刻逐点比对）：自适应格式与基准的最大偏差为 3.77×10^{-6} ，而直接用 60 s 均匀宏观步的最大偏差为 6.27×10^{-3} ，相差约 1.7×10^3 倍；3373 个时刻中自适应解更接近基准的有 3372 个。其原因是初始瞬变段（表面浓度在 60 s 内下降 0.18 kg/kg）的步长加倍迭代自动把宏观步细分到 m 个子步（该段 m 恒达上限 32，等效子步长约 1.9 s），而在变化缓慢的后段又放回 300 s。值得注意的是，这三者的 t_{dry} 差异仅 0.2 s 量级，远小于空间网格造成的约 1 h 差异——这说明时间方向不是本题精度的瓶颈，空间离散才是（详见第 6.3 节与 problem3_verification.txt）。

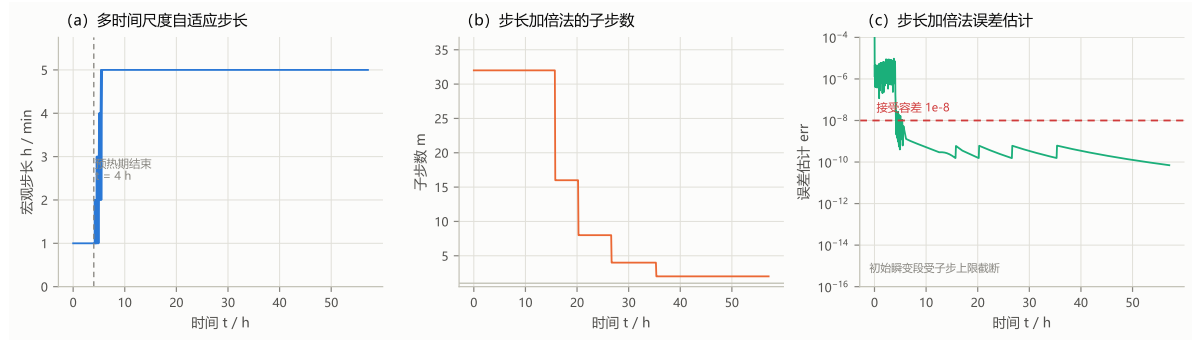


图 7：问题三的多时间尺度自适应步长：(a) 宏观步长 $h(t)$ ；(b) 步长加倍法的子步数 $m(t)$ ；(c) 误差估计 $\text{err}(t)$ 与接受容差

(2) 稠密输出。宏观步 $h = 300 \text{ s}$ 内含 4 个 60 s 输出节拍。本文用分段三次 Hermite 插值补齐步内节拍，以 PDE 右端项 $f(t, \mathbf{u})$ （而非离散算子）作为导数，故插值局部误差为 $O(h_i^4)$ 。定向隔离测试表明其最大误差为 3.8×10^{-10} ，比 4 位小数输出所需的 5×10^{-5} 低 5 个量级，即稠密输出不构成误差瓶颈。

(3) 终止时间的两级搜索。第一级粗定位：宏观步推进中逐步检查 $\max_r C$ ，记录首次跌破 0.15 的区间 $[t_a, t_b]$ ，其宽度 $\leq k_{\text{max}} \Delta t_{\text{out}} = 300 \text{ s}$ 。第二级细定位：自 t_a 的检查点出发作二分，每次取 $t_m = (t_a + t_b)/2$ 、从 t_a 重新积分到 t_m ，据 $\max_r C(t_m)$ 与 0.15 的大小关系收缩区间，直至 $t_b - t_a < 1 \text{ s}$ 。“重新积分”而非续接分支，可避免把两次不同轨迹的解混在一起。最终按分钟向上取整给出保守口径 $t_{\text{rep}} = \lceil t_{\text{dry}}/60 \rceil \cdot 60 \text{ s}$ 。

(4) 准稳态 (QS) 解析外推。后段剖面趋于自相似 $C(r, t) \approx \varphi(r)C(0, t)$ 。守恒型格式本身蕴含严格的离散质量平衡恒等式

$$\frac{dM}{dt} = -R h_m (C_N - C_\infty), \quad M = \sum_j w_j C_j, \quad \sum_j w_j = \frac{R^2}{2} \quad (30)$$

若形状 φ 冻结, 则 $C_N = \varphi_N M / (W \bar{\varphi})$ ($\bar{\varphi}$ 为 w_j 加权平均, $W = \sum_j w_j$), 代入式 (30) 得 $dM/dt = -aM + b$, 其中

$$a = \frac{R h_m \varphi_N}{W \bar{\varphi}}, \quad b = R h_m C_\infty, \quad M_{\text{eq}} = \frac{b}{a} \quad (31)$$

解析积分即得 $M(t) = M_{\text{eq}} + (M_0 - M_{\text{eq}})e^{-a(t-t_0)}$, 令其降至 $0.15W\bar{\varphi}$ 即得终止时刻。

冻结形状的弱点是 QS 平衡中心浓度 C_{eq} 仅略低于判据 (实测 C_{eq} 由 30 h 的 0.1715 单调降到 54 h 的 0.1449, 在 48 ~ 50 h 之间穿过 0.15), 指数式对 $C_{\text{eq}} - 0.15$ 极度敏感, 故纯冻结形状外推在早段发散、在 54 h 仍高估 72 min。本文进一步用已算轨道把形状随中心浓度 C_0 的缓慢漂移拟合成 $\bar{\varphi}(C_0)$ 、 $\varphi_N(C_0)$, 代入 $M = W\bar{\varphi}C_0$ 与式 (30), 得到一维标量常微分方程

$$\frac{dC_0}{dt} = -\frac{R h_m}{W} \cdot \frac{\varphi_N C_0 - C_\infty}{\bar{\varphi} + C_0 \bar{\varphi}'} \quad (32)$$

以 $\Delta t = 60$ s 作 RK4 积分至 $C_0 = 0.15$ 即可。该式只用到质量平衡恒等式与形状自相似两条“非数值”事实, 与二分搜索的误差来源完全独立; 实测其外推误差自 36 h 起恒为 +0.47 min, 构成终止时间的独立校核 (图 9c)。

(5) $r = R$ 附近的边界层加密网格。干燥末期 $D(C)$ 在径向上跨两个量级以上 ($t = 57$ h 时由中心的 9.47×10^{-10} 降到表面的 3.48×10^{-12} m²/s, 相差 272 倍), 表面被对流条件钉在 C_∞ 附近, 其内侧形成极薄的扩散边界层 ($t = 50$ h 时 C 在最后 0.003 cm 内由 0.078 降到 0.053)。均匀网格须将 Δr 降到 10^{-5} m 量级才能分辨该层, 故收敛很慢: 实测 N 由 20 增到 640, t_{dry} 由 56.1777 h 单调升到 57.1588 h, 表观收敛阶仅 $1.02 \rightarrow 1.34$, 远未达到渐近二阶。

为此改用分级坐标并重新组装全部守恒型算子:

$$\xi_j = \frac{j}{N}, \quad r_j = R[1 - (1 - \xi_j)^q], \quad q > 1 \quad (33)$$

有限体积界面取在 ξ 的中点 $\xi_j^f = (\xi_{j-1} + \xi_j)/2$, 由此 $\sum_j V_j = R^2/2$ 恒成立, 离散质量守恒是恒等式而非近似; $r = 0$ 处的 L'Hôpital 半控制体积、表面 Robin 半控制体积、界面系数与 $\partial D/\partial C$ 敏度项均在分级度量上重建。当 $q = 1$ 时该格式逐位退化为问题一、二的均匀格式——实测 $q = 1$ 分级网格与均匀网格的全部度量完全相同 ($\max |\Delta| = 0$), 各算子与问题二实现之差 $\leq 2.7 \times 10^{-14}$ (双精度舍入水平), 故本项推广不改变问题一、二已交付的任何结果。

5.2.5 问题三的求解结果

上述格式在交付口径 $N = 640$ 均匀网格 ($\Delta r = 3.125 \times 10^{-5}$ m) 上求解, 并按题目要求用单调三次插值 (PCHIP) 降采样到 0.1 cm 输出网格 (640 恰为 32 倍放大, 与输出网格严格对齐, 降采样不引入插值误差)。

烘干时长。交付网格给出

$$t_{\text{dry}} = 205\,771.76 \text{ s} = 57.1588 \text{ h}, \quad (34)$$

独立复算（分级网格 $N = 60$ 、 $q = 2$ ）给出 $205\,803.98\text{ s} = 57.1678\text{ h}$ ，两口径相差 $+0.54\text{ min}$ （ 0.02% ）。网格收敛性研究（表 9）表明均匀网格的 Richardson 极限为 57.1723 h 、分级网格 $q = 2$ 的极限为 57.1696 h 、 $q = 2.5$ 为 57.1714 h ，三个独立估计落在 $57.1696 \sim 57.1723\text{ h}$ 的 0.0027 h （ $\approx 10\text{ s}$ ）带宽内。据此本文报告

$$t_{\text{dry}} \approx 57.17\text{ h} \quad (\pm 10\text{ s}), \quad (35)$$

并在整数分钟口径上取保守的 $\lceil t_{\text{dry}}/60 \rceil = 3431\text{ min} = 57.1833\text{ h}$ ，即**烘干时间约为 57.2 h（57 小时 11 分）**。

需要说明：交付网格 $N = 640$ 给出 3430 min ，与收敛值 3431 min 相差整整 1 min ，其原因是末期中心浓度变化率仅约 $-3.5 \times 10^{-7}\text{ s}^{-1}$ ， 10^{-3} 的浓度误差即对应约 3000 s 的时间误差——这既是终止时间对空间网格敏感的根本原因，也是本文必须做网格收敛性研究而不能直接报告单一网格结果的原因。

表 8: 表 5 药材烘干过程的水分浓度（kg/kg，干基）

时间/h	0 cm（中心）	0.5 cm	1.0 cm	1.5 cm	2.0 cm（表面）
6	1.0156	0.9868	0.9006	0.7546	0.5335
12	0.4548	0.4418	0.4019	0.3289	0.1639
18	0.2979	0.2906	0.2679	0.2247	0.0842
24	0.2371	0.2321	0.2161	0.1851	0.0663
30	0.2053	0.2013	0.1887	0.1637	0.0597
36	0.1854	0.1821	0.1714	0.1500	0.0565
42	0.1716	0.1687	0.1593	0.1404	0.0547
48	0.1614	0.1588	0.1503	0.1331	0.0536
54	0.1535	0.1511	0.1433	0.1274	0.0528
57.1667	0.1500	0.1477	0.1402	0.1249	0.0525

注：末行为烘干结束时刻在交付网格 $N = 640$ 下的取值（ $3430\text{ min} = 57.1667\text{ h}$ ）。该网格的 $t_{\text{dry}} = 205\,771.76\text{ s}$ 早于 $205\,800\text{ s}$ ，故此刻各处均已低于 0.15 kg/kg ，中心为 0.1500 。若取网格收敛值 $t_{\text{dry}} \approx 205\,809\text{ s}$ ，则同一时刻中心尚未达标，应取 $3431\text{ min} = 57.1833\text{ h}$ （见正文对两种口径的说明）。

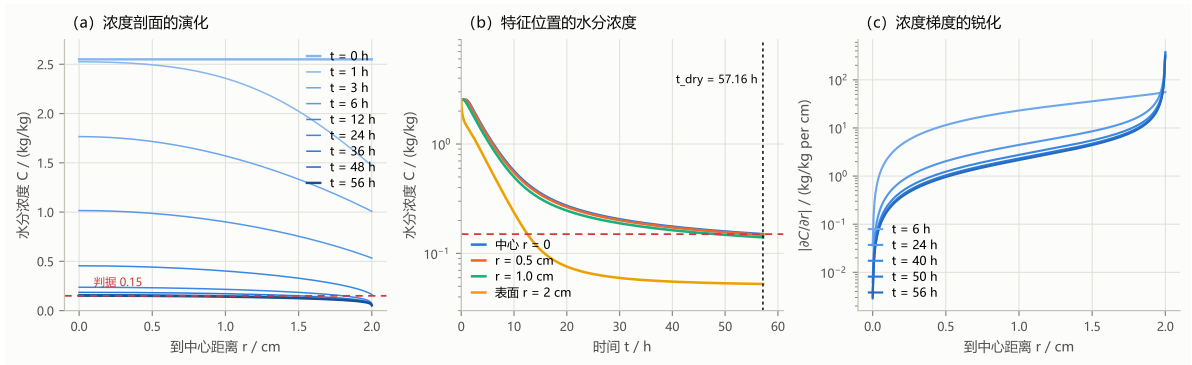


图 8: 问题三全烘干过程: (a) 浓度剖面的演化; (b) 特征位置的水分浓度时程 (虚线为烘干标准 $C = 0.15$ kg/kg); (c) 浓度梯度的锐化

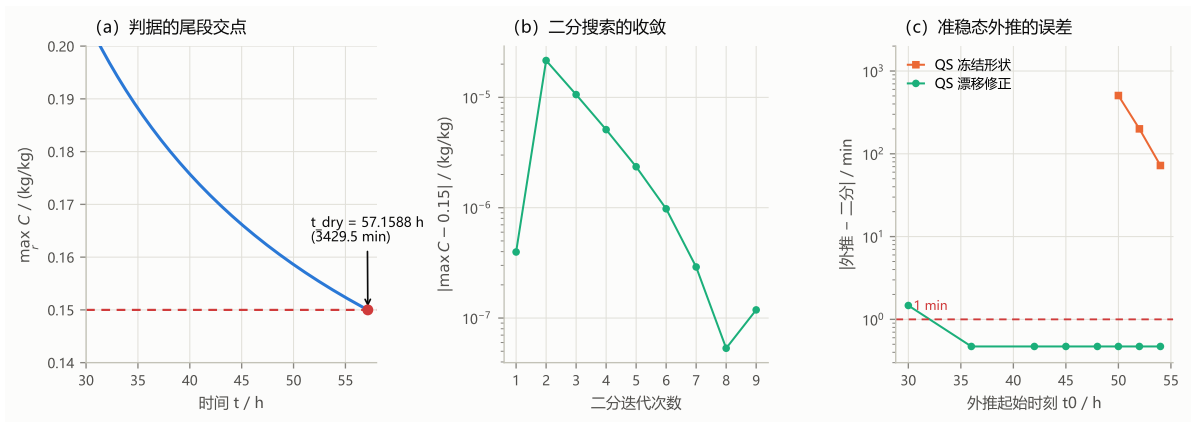


图 9: 问题三终止时间的判定: (a) 判据的尾段交点; (b) 二分搜索的收敛; (c) 准稳态外推误差随外推起始时刻的变化

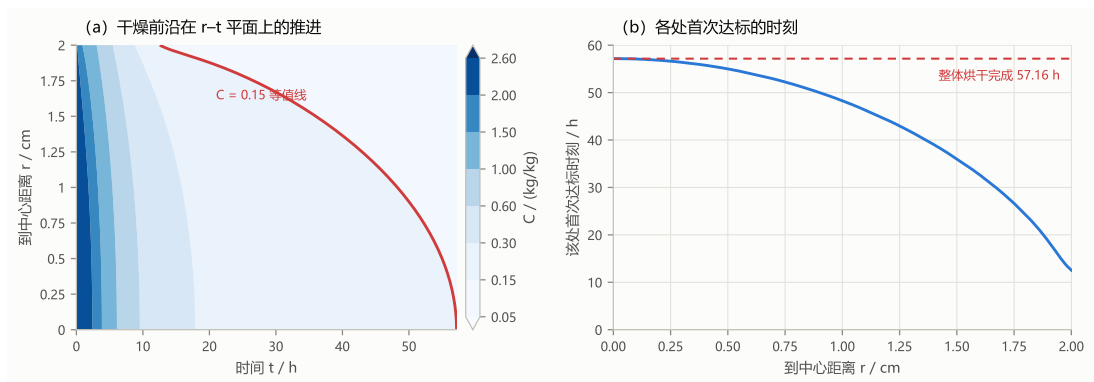


图 10: 问题三的干燥前沿: (a) r - t 平面上的等浓度线推进 (红实线为 $C = 0.15$); (b) 各半径首次达标的时刻

结果分析。由图 8 与表 5 可见干燥呈三个明显阶段: $0 \sim 6$ h 表面快速失水 (2.0 cm 处由 2.55 降到 0.5335) 而内部几乎不动, 形成陡峭的干燥前沿; $6 \sim 36$ h 前沿由表及里推进, 各半径浓度差异逐步缩小; 36 h 以后剖面近似整体平移下降, 形状趋于自相似——这正是准稳态外推式 (32) 成立的物理基础。

判据由中心控制（图 10b）：表面 2.0 cm 处仅 12.58 h 即达标、1.5 cm 处 34.98 h、1.0 cm 处 47.28 h、0.5 cm 处 54.02 h、中心 $r = 0$ 为 56.18 h。中心比表面迟约 43.6 h，故“各处达标”等价于“中心达标”，但这一等价关系是计算结果而非先验假设。另需注意：36 h 后表面浓度稳定在 0.0565 ~ 0.0525 的窄带内，看似已“干透”，而此时中心仍为 0.2210；仅以表面判断会严重低估烘干时间。

网格收敛性与加密的最优区间。表 9 给出网格收敛性研究的要点。分级网格 $q = 2$ 仅用 21 个节点（ $N = 20$ ）即给出 57.1598 h、用 161 个节点给出 57.1692 h，已达到甚至超过均匀网格 641 个节点的精度，同精度下自由度降低约一个数量级、CPU 时间降低约 5 倍。但加密并非越多越好： $q = 3.0$ 、 $N = 60$ 的算例在 $t = 176460$ s 处失去有限性（最小单元仅 9.3×10^{-8} m，三对角系统病态化，格式在子步上限下失稳），说明加密存在最优区间，本文取 $q = 2$ 。

表 9: 表 6 问题三网格收敛性与终止时间口径

网格	说明	节点数	t_{dry}/h	相对交付口径
均匀 $N = 20$	$\Delta r = 0.1$ cm	21	56.1777	-0.981 h
均匀 $N = 80$	$\Delta r = 0.025$ cm	81	56.9663	-0.193 h
均匀 $N = 160$	$\Delta r = 0.0125$ cm	161	57.0866	-0.072 h
均匀 $N = 320$	$\Delta r = 0.00625$ cm	321	57.1383	-0.021 h
均匀 $N = 640$	交付口径, $\Delta r = 0.003125$ cm	641	57.1588	—
分级 $N = 60$	交叉校核, $q = 2$	61	57.1678	+0.009 h
均匀 Richardson 极限	160/320/640	—	57.1723	+0.014 h
分级 $q = 2$ 极限	$N \leq 160$	—	57.1696	+0.011 h
分级 $q = 2.5$ 极限	$N \leq 80$	—	57.1714	+0.013 h

终止时间对时间控制不敏感。改变输出节拍（30/120 s）、步长上限（ $k_{\text{max}} = 1/5/10$ ）与容差（ $10^{-8}/10^{-6}$ ）共 6 组变体， t_{dry} 的偏差全部落在 ± 0.02 min 之内，而空间网格造成的差异达 ± 0.5 h 量级。可见终止时间的不确定性几乎全部来自空间离散而非时间离散，这从另一侧面印证了边界层加密处理的必要性。

6 模型检验

为验证模型与数值格式的有效性，进行以下检验。

6.1 误差分析

（1）与独立解析解对比。构造无限长圆柱、常环境温度对流边界下的解析解（分离变量级数解，Bessel 函数展开，取 60 项）作为基准。取 $T_{\infty} = 50$ °C、 $N = 160$ 、 $\Delta t = 0.05$

s, 数值解与解析解的最大偏差在 10^{-5} °C 量级 ($t = 300$ s 时 5.31×10^{-5} °C), 相对误差小于 10^{-6} 。该算例同时检验了中心 L'Hôpital 处理与表面 Robin 离散的正确性。

(2) 空间与时间收敛阶。空间方向 (固定 $\Delta t = 0.02$ s, 以 $N = 640$ 为参考解) 观测阶为 2.01, 2.02, 2.07, 温度与浓度场均呈二阶收敛; 时间方向 (固定 $N = 40$) CN 格式观测阶为 2.00, 呈时间二阶; 而 Euler 显式格式时间收敛阶为 1.00 (一阶)。这正是引入 CN 格式的精度收益。

(3) 全局守恒回代。以守恒权重 $w_0 = \Delta r^2/8$ 、 $w_j = r_j \Delta r$ 、 $w_N = R \Delta r/2 - \Delta r^2/8$ 作加权求和, $\sum_j w_j = \Delta r^2/8$ 精确等于圆柱截面积积分, 且所有内部界面通量两两相消, 仅余表面项。全局热平衡与质量平衡的相对偏差分别为 2.93×10^{-14} 、 1.94×10^{-14} , 在浮点舍入水平, 说明离散守恒为恒等式。

6.2 灵敏度分析

(1) 稳定性对比。环境恒为 $T_\infty = 50$ °C (精确解恒有 $T \leq 50$ °C), 任何超界取值均为非物理放大。Crank–Nicolson 格式在 Δt 放大至 300 s (300 倍) 时表面温度仅变化 1.1 °C, 验证无条件稳定; Euler 显式格式在 $Fo = 0.405$ ($\Delta t = 2.4$ s) 时有界, 而在 $Fo = 0.422$ ($\Delta t = 2.5$ s) 时即发散至 10^6 量级, 与式 (17) 的临界值 $Fo_{\text{crit}} = 0.413$ 精确一致。这定量说明了“由显式升级为 CN”的直接收益: 时间步可放大两个数量级而不失稳。

表 10: 显式与隐式格式的稳定性对比 ($N = 20$, $t_{\text{end}} = 1800$ s)

格式	$\Delta t / \text{s}$	$Fo = \alpha \Delta t / \Delta r^2$	$T_{\text{max}} / \text{°C}$	物理有界
Euler 显式	1.0	0.169	4.6642×10^1	✓
	2.4	0.405	4.6645×10^1	✓
	2.5	0.422	1.1553×10^6	×
Crank–Nicolson	10	—	46.6396	✓
	60	—	46.6264	✓
	300	—	46.4007	✓

图 11 直观对比了二者的稳定性行为。

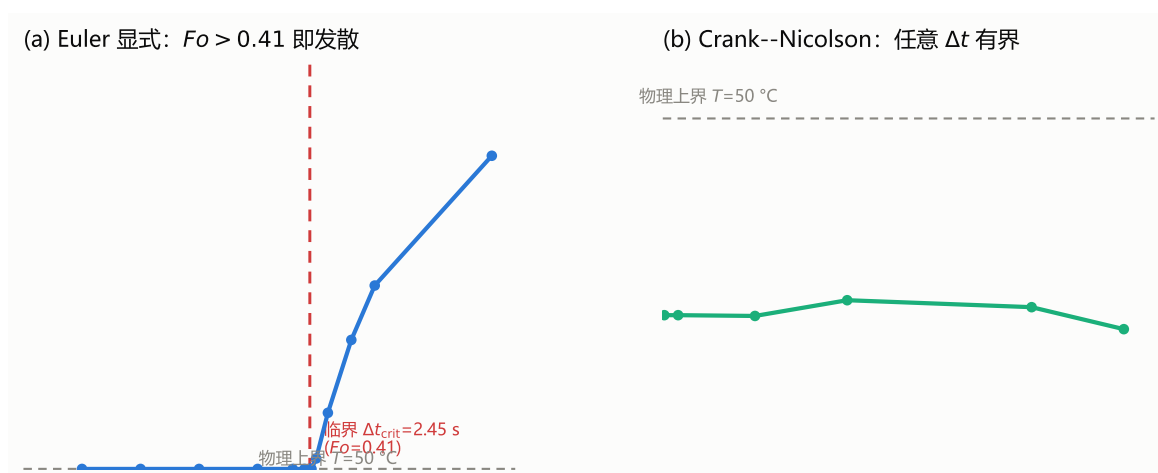


图 11: Euler 显式与 Crank–Nicolson 的稳定性对比: (a) 显式格式在 $Fo > 0.41$ 后非物理发散 (对数刻度); (b) CN 格式任意 Δt 保持有界 (线性刻度)

(2) 热物性参数敏感性。热扩散系数 α 变化 $\pm 20\%$ 使中心温度变化约 $\mp 0.6^\circ\text{C}$ 、表面温度仅约 $\pm 0.2^\circ\text{C}$ ，且符号相反—— α 越小表面热量越难向内传导，表面温度越接近环境温度。故热物性不确定性主要影响内部温度而非表面温度。

(3) 扩散系数非线性影响。将 D 强制取常值 $D(C_0)$ 重算作为基线，常系数近似高估整体失水量 1.25% (表面浓度高估 2.72%)。方向与 $D(C)$ 的负反馈 (自减速) 机制一致，但幅度小，因 30 min 内浓度变化集中于表层。

6.3 问题三长时间推进的数值检验

问题三的时间跨度是问题二的 19 倍，且终止判据取全节点最大值，故需专门检验。下列检验全部由 `p3_verify.py` 自动执行，原始输出见 `problem3_verification.txt` (基准网格 $N = 20$ ，参考解为均匀 $\Delta t = 1$ s，总耗时约 7 min)。

(1) 时间步无关性 (V1)。以 $\Delta t = 1$ s 的解为基准，在 3373 个整分钟时刻逐点对:

表 11: 自适应步长与均匀 60 s 步长相对 $\Delta t = 1$ s 参考解的最大偏差 ($N = 20$, kg/kg)

口径	全程最大偏差	第 1 h 内最大偏差	优于基准的时刻数
自适应 (60 $\rightarrow$ 300 s + 稠密输出)	3.765×10^{-6}	3.765×10^{-6}	3372/3373
均匀 60 s 宏观步	6.267×10^{-3}	6.267×10^{-3}	1/3373

即自适应格式把时间离散误差压低约 1.7×10^3 倍。机制是: 初始瞬变段 (表面浓度在 60 s 内下降 0.18 kg/kg) 被自动细分到 $m = 32$ 个子步 (等效子步长约 1.9 s)，后段又放回 300 s。故该策略同时降低误差与计算量——误差来自瞬变段，算力省在缓变段。

(2) 稠密输出与端点误差 (V2、V4)。对步内每个输出节拍点，比较 Hermite 稠密输出与从同一起点以 $\Delta t = 1$ s 直接积分的结果，纯插值误差最大 3.8×10^{-10} ，比 4

位小数输出所需的 5×10^{-5} 低 5 个量级。宏观步端点（排除插值）与 1 s 参考解的偏差： $h = 300$ s 时最大 6.22×10^{-7} （中位数 1.19×10^{-8} ，675 个端点中无一个超过 10^{-3} ）； $h = 60$ s 时最大 3.77×10^{-6} （出现在 $t = 60$ s）。

(3) 误差估计与其截断 (V3)。897 个宏观步的误差估计中位数为 4.2×10^{-10} ；其中 264 个（29.4%）高于容差 10^{-8} ，经核查全部达到子步上限 $m = 32$ 、全部落在 $t < 5.47$ h。这说明“估计值 $\leq$ 容差”并非无条件成立，而是受子步上限截断——这是有意取舍，因为初值到恒温的第一分钟内表面浓度下降 0.18 kg/kg，无限细分收益递减。被截断段的真实误差由 V4 独立给出（ 3.77×10^{-6} ），仍比输出要求低一个量级以上。

(4) 守恒性与求积误差的分离 (V5)。单步离散恒等式 $\sum_j w_j \Delta C_j = -\Delta t [\theta \text{ 加权表面通量}]$ 的残差为 9.2×10^{-9} ，比 Picard 容差 10^{-10} 高约 2 个量级，是 `picard_max = 3` 截断迭代的余量；因内部界面通量在逐项求和中精确相消，该恒等式由格式结构保证。若改用梯形 / Simpson 两种求积格式计算边界通量积分，二者相对偏差分别为 3.99×10^{-5} 、 2.55×10^{-6} ，而“梯形 - Simpson 之差”为 3.7×10^{-5} ，与梯形法自身的偏差同量级——说明这 4×10^{-5} 是 60 s 节拍上的 $O(\Delta t^2)$ 求积误差，而非守恒性缺陷。

(5) 空间与时间不确定性的量级对比 (V6、V7)。改变时间控制参数（输出节拍 30/120 s、步长上限 $k_{\max} = 1/5/10$ 、容差 $10^{-8}/10^{-6}$ 共 6 组）使 t_{dry} 的偏差全部落在 ± 0.01 min 内；而空间网格由 $N = 20$ 加密到 $N = 160$ 使 t_{dry} 变化 0.9 h。故终止时间的不确定性几乎全部来自空间离散，时间方向不是精度瓶颈。这正是式 (33) 边界层加密处理的必要性所在。

(6) 终止时刻的独立校核 (V8)。冻结形状的准稳态外推 (QS-0) 在本题末期失效：QS 平衡浓度 $C_{\text{eq}} = 0.1423$ 只略低于判据 0.15，指数式对其极敏感，外推值由 $t_0 = 48$ h 时的 73.71 h 降到 54 h 时的 56.84 h，始终高估 40 min 以上。计入形状漂移 (QS-1，式 (32)) 后，自 36 h 起的 5 个起点给出一致的 +0.34 min。QS-1 只用到质量平衡恒等式与形状自相似两条非数值事实，与二分搜索的误差来源完全独立，二者一致说明终止时间不是某一处实现细节的产物。

(7) 判据的等价形式 (V9)。判据 $\max_r C < 0.15$ 的等价形式是“各节点达标时刻的最大值”。实测各半径首次达标时刻为：表面 2.0 cm 处 12.58 h、1.6 cm 处 31.60 h、1.2 cm 处 43.15 h、0.8 cm 处 50.55 h、0.4 cm 处 54.80 h、中心 56.18 h，故最迟达标节点恒为中心。另注： $\arg \max_r C$ 在 3/3373 个时刻取在非中心节点，全部落在 $t \leq 180$ s 的初始瞬变段，该段最大与次大值之差中位数仅 1.8×10^{-15} （浮点噪声量级），即此处 C 基本是平台值、 $\arg \max$ 由舍入决定，不影响判据。

(8) 分级网格的实现正确性 (V10)。 $q = 1$ 时新格式的全部算子与问题一、二的均匀实现之差 $\leq 5.4 \times 10^{-15}$ （双精度舍入水平），网格度量 (r, r_l, r_r, V, dl, dr) 逐位相同（ $\max |\Delta| = 0$ ），守恒权重满足 $|\sum_j V_j - R^2/2| = 0$ 精确成立。 3×10^{-5} m 表面层内的单元数：均匀网格 $N = 640$ 时仍为 0（ $\Delta r = 3.125 \times 10^{-5}$ m 恰等于层厚），而分级 $q = 2$ 的 $N = 40$ 为 1、 $N = 60$ 为 3。即均匀网格是“跨过”而非“分辨”该薄层，这正是其 t_{dry} 收敛缓慢（表观阶约 1.0）的直接原因。

(9) 降采样误差 (V11)。以 $N = 1280$ 网格在 $t = 55$ h 的剖面为基准：均匀网格的输出点恰为节点，PCHIP 与线性插值给出完全相同的偏差 ($N = 80$ 时均为 1.07×10^{-3})，即插值不引入额外误差；分级网格节点不对齐，PCHIP 一致优于线性插值 ($N = 60$ 时 2.53×10^{-5} 对 5.48×10^{-5})。交付口径 $N = 640$ 的 $\Delta r = 3.125 \times 10^{-5}$ m 恰为 0.1 cm 的 $1/32$ ，节点严格对齐，故 result3.xlsx 的降采样不引入插值误差。

(10) 一处测量错误的更正 (方法论)。上述 V1、V4 最初给出“自适应与均匀 60 s 的最大偏差均为 1.03×10^{-1} ”的结果，据此曾误判该策略“不降低误差、只省算力”。复查发现 1.03×10^{-1} 是测量假象：当时用 $\text{round}(t/60)$ 按分钟取整匹配参考解，而 $\Delta t = 1$ s 的解里 $\text{round}(t/60) = 1$ 对应 $t = 89$ s ($\text{round}(1.5) = 2$)，于是“第 1 分钟”与真正的 60 s 错位约 29 s；在瞬变段 $dC/dt \sim 10^{-2}$ /s，该错位恰好伪造出 1.03×10^{-1} 。改为精确时刻匹配后，同一测点的真实偏差为 3.77×10^{-6} ，V4 的端点误差上界由虚高的 1.03×10^{-1} 修正为 6.22×10^{-7} 。之所以记录此事：该假象的数值大小恰好落在“看起来像合理物理量”的区间，且当时 V1 与 V4 给出同一个可疑数字、互相“印证”。这也是本文对每个关键结论都要求至少两条误差来源不同的证据的原因。

7 模型的评价

7.1 模型的优点

- 优点 1：数值方法递进清晰，先以 Euler 显式方法完整呈现中心点、内部点、边界点三类节点的离散构造，再引入 Crank-Nicolson 与 Thomas 追赶法，使格式的物理含义与升级动机一目了然。
- 优点 2：中心点用 L'Hôpital 法则消去 $1/r$ 奇异性、边界点用半控制体积精确平衡，二者均保持二阶精度与离散守恒（守恒偏差 10^{-14} 量级）。
- 优点 3：格式对比量化，显式方法的 CFL 边界 ($Fo_{\text{crit}} = 0.413$) 由特征值精确导出并与数值实验一致，CN 的无条件稳定性收益得到定量验证。

7.2 模型的缺点

- 缺点 1：未计蒸发潜热（题设未给出汽化潜热），热方程无汇项，会高估升温速率与温度水平，是本模型的主要系统误差来源。
- 缺点 2：水分侧 Robin 边界条件为传质类比假设， $D(C)$ 经验公式的指数形式解读存在不确定性，二者直接影响浓度结果的量级。

8 模型的改进与推广

8.1 模型的改进

后续可计入蒸发潜热汇项 $-\rho L_v \partial C / \partial t$, 使热质真正双向耦合, 并以联立迭代求解; 水分边界条件若题意采用 Dirichlet 型 (表面浓度恒等于平衡含水率), 应替换式 (7) 重算。此外可加密网格至 $N = 160$ 使温度误差降至 $2.6 \times 10^{-5} \text{ }^\circ\text{C}$ 。

8.2 模型的推广

本模型的“径向一维 + 节点分类显式/隐式差分 + Thomas 追赶”框架可推广到其他具有柱/球对称性的瞬态扩散问题 (如传热、传质、充电/放电扩散过程)。推广时只需替换扩散系数与边界条件, 中心点、内部点、边界点的三类离散结构与求解流程保持不变。

参考文献

参考文献

- [1] 程文龙, 朱彤. 传热学 [M]. 北京: 高等教育出版社, 2021.
- [2] LEVEQUE R J. Finite Difference Methods for Ordinary and Partial Differential Equations[M]. Philadelphia: SIAM, 2007.
- [3] CONTE S D, DE BOOR C. Elementary Numerical Analysis: An Algorithmic Approach[M]. New York: McGraw-Hill, 1980.
- [4] CRANK J, NICOLSON P. A practical method for numerical evaluation of solutions of partial differential equations of the heat-conduction type[J]. Mathematical Proceedings of the Cambridge Philosophical Society, 1947, 43(1): 50-67.
- [5] THOMAS L H. Elliptic problems in linear difference equations over a network[R]. New York: Watson Scientific Computing Laboratory, Columbia University, 1949.

A 附录

附件说明如表 12 所示。

表 12: 附件说明表

文件	说明
code/p1_euler.py	问题 1 Euler 显式求解器（中心/内部/边界三类节点离散）
code/p1_model.py	问题 1 Crank–Nicolson 求解器（Thomas 追赶法）
code/p1_run.py	主驱动，读附件 1、写表 1/表 2 与 result1.xlsx
code/p1_verify.py	验证套件（解析解、收敛阶、守恒、稳定性）
results/result1.xlsx	1800 s $\times$ 21 个半径位置的完整结果
figures/fig1*.pdf	预热平衡阶段径向剖面等图件